

*第九节

二元函数的泰勒公式

一、二元函数泰勒公式

二、极值充分条件的证明



一、二元函数的泰勒公式

一元函数 $f(x)$ 的泰勒公式:

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{f''(x_0)}{2!}h^2 + \\ + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}h^n + \frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta x)}{(n+1)!}h^{n+1} \quad (0 < \theta < 1)$$



推广

多元函数泰勒公式



记号 (设下面涉及的偏导数连续):

- $(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y}) f(x_0, y_0)$ 表示 $h f_x(x_0, y_0) + k f_y(x_0, y_0)$
- $(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y})^2 f(x_0, y_0)$ 表示

$$h^2 f_{xx}(x_0, y_0) + 2hk f_{xy}(x_0, y_0) + k^2 f_{yy}(x_0, y_0)$$

- 一般地, $(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y})^m f(x_0, y_0)$ 表示

$$\sum_{p=0}^m C_m^p h^p k^{m-p} \left. \frac{\partial^m f}{\partial x^p \partial y^{m-p}} \right| (x_0, y_0)$$



定理1. 设 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某一邻域内有直到 $n + 1$ 阶连续偏导数, $(x_0 + h, y_0 + k)$ 为此邻域内任一点, 则有

$$\begin{aligned} f(x_0 + h, y_0 + k) = & f(x_0, y_0) + (h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y}) f(x_0, y_0) \\ & + \frac{1}{2!} (h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y})^2 f(x_0, y_0) + \\ & + \frac{1}{n!} (h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y})^n f(x_0, y_0) + R_n \end{aligned} \quad (1)$$

$$\text{其中 } R_n = \frac{1}{(n+1)!} (h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y})^{n+1} f(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k) \quad (2)$$
$$(0 < \theta < 1)$$

① 称为 f 在点 (x_0, y_0) 的 **n 阶泰勒公式**, ② 称为其 **拉格朗日型余项**.



证: 令 $\varphi(t) = f(x_0 + th, y_0 + tk) \quad (0 \leq t \leq 1)$,

则 $\varphi(0) = f(x_0, y_0), \varphi(1) = f(x_0 + h, y_0 + k)$

利用多元复合函数求导法则可得:

$$\varphi'(t) = h f_x(x_0 + ht, y_0 + kt) + k f_y(x_0 + ht, y_0 + kt)$$

$$\Rightarrow \varphi'(0) = (h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y}) f(x_0, y_0)$$

$$\varphi''(t) = h^2 f_{xx}(x_0 + ht, y_0 + kt)$$

$$+ 2hk f_{xy}(x_0 + ht, y_0 + kt)$$

$$+ k^2 f_{yy}(x_0 + ht, y_0 + kt)$$

$$\Rightarrow \varphi''(0) = (h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y})^2 f(x_0, y_0)$$



一般地,

$$\varphi^{(m)}(t) = \sum_{p=0}^m C_m^p h^p k^{m-p} \left. \frac{\partial^m f}{\partial x^p \partial y^{m-p}} \right| (x_0 + ht, y_0 + kt)$$

$$\Rightarrow \varphi^{(m)}(0) = \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^m f(x_0, y_0)$$

由 $\varphi(t)$ 的麦克劳林公式, 得

$$\begin{aligned} \varphi(1) = & \varphi(0) + \varphi'(0) + \frac{1}{2!} \varphi''(0) + \cdots + \frac{1}{n!} \varphi^{(n)}(0) \\ & + \frac{1}{(n+1)!} \varphi^{(n+1)}(\theta) \quad (0 < \theta < 1) \end{aligned}$$

将前述导数公式代入即得二元函数泰勒公式.



说明:

(1) 余项估计式. 因 f 的各 $n+1$ 阶偏导数连续, 在某闭邻域其绝对值必有上界 M , 令 $\rho = \sqrt{h^2 + k^2}$, 则有

$$|R_n| \leq \frac{M}{(n+1)!} (|h| + |k|)^{n+1} \quad \begin{pmatrix} h = \rho \cos \alpha \\ k = \rho \sin \alpha \end{pmatrix}$$

$$= \frac{M}{(n+1)!} \rho^{n+1} (|\cos \alpha| + |\sin \alpha|)^{n+1}$$

$$\downarrow \begin{array}{l} \text{利用 } \max_{[0,1]} (x + \sqrt{1-x^2}) = \sqrt{2} \end{array}$$

$$\leq \frac{M}{(n+1)!} (\sqrt{2})^{n+1} \rho^{n+1} = o(\rho^n)$$



(2) 当 $n = 0$ 时, 得二元函数的拉格朗日中值公式:

$$f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0)$$

定理1

$$= h f_x(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k) + k f_y(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k) \\ (0 < \theta < 1)$$

(3) 若函数 $z = f(x, y)$ 在区域 D 上的两个一阶偏导数恒为零, 由中值公式可知在该区域上 $f(x, y) \equiv \text{常数}$.



例1. 求函数 $f(x, y) = \ln(1 + x + y)$ 在点 $(0, 0)$ 的三阶泰勒公式.

解: $f_x(x, y) = f_y(x, y) = \frac{1}{1 + x + y}$

$$f_{xx}(x, y) = f_{xy}(x, y) = f_{yy}(x, y) = \frac{-1}{(1 + x + y)^2}$$

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x^p \partial y^{3-p}} = \frac{2!}{(1 + x + y)^3} \quad (p = 0, 1, 2, 3)$$

$$\frac{\partial^4 f}{\partial x^p \partial y^{4-p}} = \frac{-3!}{(1 + x + y)^4} \quad (p = 0, 1, 2, 3, 4)$$

因此, $(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y}) f(0, 0) = h f_x(0, 0) + k f_y(0, 0) = h + k$



$$(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y})^2 f(0, 0)$$

$$= h^2 f_{xx}(0, 0) + 2hk f_{xy}(0, 0) + k^2 f_{yy}(0, 0) = -(h+k)^2$$

$$(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y})^3 f(0, 0) = \sum_{p=0}^3 C_3^p h^p k^{3-p} \frac{2!}{(1+x+y)^3} \Big|_{(0,0)} \\ = 2(h+k)^3$$

又 $f(0, 0) = 0$, 将 $h = x, k = y$ 代入三阶泰勒公式得

$$\ln(1+x+y) = x + y - \frac{1}{2}(x+y)^2 + \frac{1}{3}(x+y)^3 + R_3$$

其中

$$R_3 = (h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y})^4 f(\theta h, \theta k) \Big|_{\substack{h=x \\ k=y}} = -\frac{1}{4} \cdot \frac{(x+y)^4}{(1+\theta x+\theta y)^4} \\ (0 < \theta < 1)$$



二、极值充分条件的证明

定理2 (充分条件) 若函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内具有一阶和二阶连续偏导数, 且

$$f_x(x_0, y_0) = 0, f_y(x_0, y_0) = 0$$

令 $A = f_{xx}(x_0, y_0), B = f_{xy}(x_0, y_0), C = f_{yy}(x_0, y_0)$

则: 1) 当 $AC - B^2 > 0$ 时, 具有极值 $\begin{cases} A < 0 \text{ 时取极大值;} \\ A > 0 \text{ 时取极小值.} \end{cases}$

2) 当 $AC - B^2 < 0$ 时, 没有极值.

3) 当 $AC - B^2 = 0$ 时, 不能确定, 需另行讨论.



证: 由二元函数的泰勒公式, 并注意

$$f_x(x_0, y_0) = 0, \quad f_y(x_0, y_0) = 0$$

则有 $\Delta z = f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0)$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} [f_{xx}(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k) h^2 \\ &\quad + 2f_{xy}(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k) hk \\ &\quad + f_{yy}(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k) k^2] \end{aligned}$$

由于 $f(x, y)$ 的二阶偏导数在点 (x_0, y_0) 连续, 所以

$$f_{xx}(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k) = A + \alpha \quad h \rightarrow 0, k \rightarrow 0 \text{ 时}$$

$$\alpha \rightarrow 0$$

$$f_{xy}(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k) = B + \beta \quad \beta \rightarrow 0$$

$$f_{yy}(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k) = C + \gamma \quad \gamma \rightarrow 0$$



其中 α, β, γ 是当 $h \rightarrow 0, k \rightarrow 0$ 时的无穷小量, 于是

$$\begin{aligned}\Delta z &= \frac{1}{2}[Ah^2 + 2Bhk + Ck^2] + \frac{1}{2}[\alpha h^2 + 2\beta hk + \gamma k^2] \\ &= \frac{1}{2}Q(h, k) + o(\rho^2) \quad (\rho = \sqrt{h^2 + k^2})\end{aligned}$$

因此当 $|h|, |k|$ 很小时, Δz 的正负号可由 $Q(h, k)$ 确定.

(1) 当 $AC - B^2 > 0$ 时, 必有 $A \neq 0$, 且 A 与 C 同号,

$$\begin{aligned}Q(h, k) &= \frac{1}{A}[(A^2h^2 + 2ABhk + B^2k^2) + (AC - B^2)k^2] \\ &= \frac{1}{A}[(Ah + Bk)^2 + (AC - B^2)k^2]\end{aligned}$$

可见, 当 $A > 0$ 时, $Q(h, k) > 0$, 从而 $\Delta z > 0$, 因此 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 有极小值;



当 $A < 0$ 时, $Q(h, k) < 0$, 从而 $\Delta z < 0$, 因此 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 有极大值;

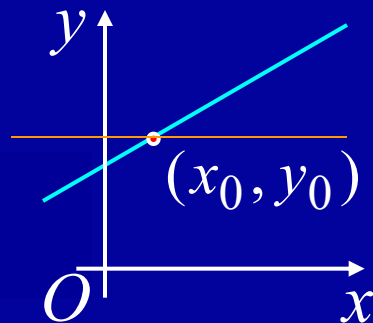
(2) 当 $AC - B^2 < 0$ 时, 若 A, C 不全为零, 不妨设 $A \neq 0$, 则

$$Q(h, k) = \frac{1}{A}[(Ah + Bk)^2 + (AC - B^2)k^2]$$

当 (x, y) 沿直线 $A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$ 接近 (x_0, y_0) 时, 有 $Ah + Bk = 0$, 故 $Q(h, k)$ 与 A 异号;

当 (x, y) 沿直线 $y - y_0 = 0$ 接近 (x_0, y_0) 时, 有 $k = 0$, 故 $Q(h, k)$ 与 A 同号.

可见 Δz 在 (x_0, y_0) 邻近有正有负, 因此 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 无极值;



若 $A=C=0$ ，则必有 $B \neq 0$ ，不妨设 $B > 0$ ，此时

$$Q(h, k) = Ah^2 + 2Bhk + Ck^2 = 2Bhk$$

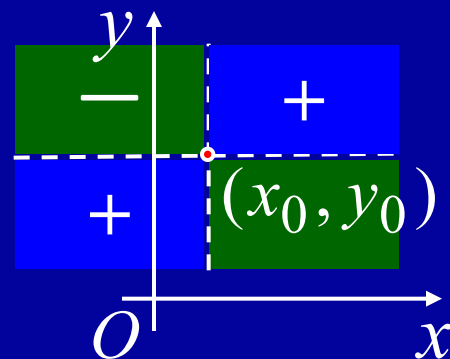
对点 $(x_0 + h, y_0 + k)$

当 h, k 同号时, $Q(h, k) > 0$, 从而 $\Delta z > 0$,

当 h, k 异号时, $Q(h, k) < 0$, 从而 $\Delta z < 0$,

可见 Δz 在 (x_0, y_0) 邻近有正有负,

因此 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 无极值;



(3) 当 $AC - B^2 = 0$ 时,

若 $A \neq 0$, 则 $Q(h, k) = \frac{1}{A}(Ah + Bk)^2$ } $Q(h, k)$ 可能
若 $A = 0$, 则 $B = 0$, $Q(h, k) = Ck^2$ } 为零或非零



此时

$$\Delta z = \frac{1}{2}Q(h, k) + o(\rho^2)$$

因为 $Q(h, k) = 0$ 时, Δz 的正负号由 $o(\rho^2)$ 确定, 因此不能断定 (x_0, y_0) 是否为极值点.

作业

P123 1, 3, 4, 5

